

Università di Pisa - Corso di Laurea in Fisica
Meccanica Classica
a.a. 2012/2013 - Prova Scritta 07.06.13
E. d'Emilio

- Gli studenti che seguono il corso di Meccanica Classica (035 BB, 12 crediti) degli a.a. 2011/2012 e 2012/2013 (E. d'Emilio) devono svolgere
 - i problemi **A1** + **A2** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 10+8 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 6 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2,3** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 6 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica (035 BB, 12 crediti) dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **R** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2,3,4** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 10 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (012 BB, 6 crediti, Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 18 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 12 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (016 BB, 6 crediti, P. Rossi oppure Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **S** (**tutto**) corrispondente a un massimo di 30 punti.

DICHIARARE ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME SI STA SOSTENENDO
In assenza di questa dichiarazione, il compito è automaticamente nullo

Lasciare l'indirizzo e-mail al quale verrà recapitata la valutazione dello svolgimento.

Chi sostiene l'esame di Meccanica Classica, è pregato infine di segnalare se sono state già superate altre parti dell'esame e, in caso affermativo, dire quali, quando e con che votazione.

Problema A1. Due particelle di massa m , collegate da una molla ideale di costante elastica k e lunghezza di riposo nulla, sono vincolate a muoversi senza attrito lungo una guida circolare di massa nulla e raggio R posto in un piano verticale, essendo soggette alla gravità $\vec{g} = -g \hat{z}$. Inoltre la guida ruota attorno all'asse $\hat{z}$, passante per il suo centro, con velocità angolare costante Ω . Si usino come coordinate Lagrangiane gli angoli θ_1 e θ_2 che le congiungenti il centro della guida con i due punti materiali formano con la direzione orientata $-\hat{z}$. Per entrambe si assumerà $-\pi \leq \theta_k \leq \pi$, $k = 1, 2$.

1. Si scriva la Lagrangiana del sistema e si discutano le costanti del moto.
2. Si scrivano le condizioni che determinano i punti di equilibrio e si verifichi che la configurazione $\theta_1 = \theta_2 = 0$ è tale. Si discuta la stabilità di tale configurazione al variare di Ω .
3. Si mostri che quando è violata la condizione su Ω trovata al punto precedente per la stabilità di $\theta_1 = \theta_2 = 0$, emerge una nuova configurazione di equilibrio del tipo $\theta_1 = \theta_2 = \chi \neq 0$: determinare χ e mostrare che la configurazione è stabile.
4. Si trovino autofrequenze e modi normali delle piccole oscillazioni attorno alla configurazione del punto precedente.
5. Si trovi la soluzione $\{\theta_1(t), \theta_2(t)\}$ corrispondente al dato iniziale
 $\theta_1(0) = \chi + \varepsilon$, $\theta_2(0) = \chi - \varepsilon$; $\dot{\theta}_1(0) = \dot{\theta}_2(0) = 0$.

Problema A2. Il sistema costituito da due particelle di masse m_1 e m_2 in una dimensione è descritto dall'Hamiltoniana

$$H = \frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{p_2^2}{2m_2} + \frac{1}{2}m_1\omega_1^2 q_1^2 + \frac{1}{2}m_2\omega_2^2 q_2^2.$$

1. Calcolando l'opportuna parentesi di Poisson, si dica quali condizioni devono essere soddisfatte dai parametri $m_1, m_2, \omega_1, \omega_2$, affinché $L \equiv q_1 p_2 - q_2 p_1$ sia una costante del moto.
2. Calcolando l'opportuna parentesi di Poisson, si dica quali condizioni devono essere soddisfatte dai parametri $m_1, m_2, \omega_1, \omega_2$ e λ affinché $M \equiv p_1 p_2 + \lambda q_1 q_2$ sia una costante del moto.
3. Assunte le condizioni determinate al punto precedente, associare al sistema 4 costanti del moto C_i (ad esempio $C_1 = M, \dots$) e verificare che sono in involuzione (cioè che esistono cioè opportuni numeri λ_{ijk} tali che $[C_i, C_j] = \lambda_{ijk} C_k, i, j, k = 1 \dots 4$).
4. Si scriva l'espressione delle coordinate complesse $z_k(t) \equiv p_k(t) + i m_k \omega_k q_k(t), k = 1, 2$, in termini delle condizioni iniziali $z_k(0) \equiv p_k(0) + i m_k \omega_k q_k(0)$.
5. Si scrivano le costanti del moto trovate al punto 3 (o loro opportune combinazioni lineari) in termini di $z_k(t)$ e $\bar{z}_k(t)$. Si dica quante costanti del moto quadratiche nelle q e nelle p si possono scrivere nel caso di n particelle.

Problema R. Un'astronave (per trasporto merci) di massa $M = 10^4$ Kg viene spinta da un motore fotonico, il cui unico effetto è di emettere un fascio di fotoni ben collimato in una determinata direzione. Il motore sviluppa una potenza costante pari a $W = 10^{15}$ W.

1. Calcolare l'accelerazione dell'astronave nel momento in cui viene acceso il motore.
2. Si dica come varia nel tempo la massa dell'astronave per effetto dell'energia spesa dal motore, utilizzando, per misurare il tempo, il sistema di riferimento ritenuto più opportuno.
3. Supponendo che il motore bruci una quantità di combustibile pari a metà della massa iniziale dell'astronave, si dica quanto vale la velocità finale dell'astronave nel sistema inerziale da cui è partita.
4. Determinare ora la velocità dell'astronave per ogni valore del tempo proprio τ .

Problema S. Schematizziamo una grande astronave come un cilindro di raggio $R \simeq 90$ m e altezza h . Per produrre una gravità apparente perpendicolare all'asse del cilindro, l'astronave viene fatta ruotare con velocità angolare ω attorno all'asse del cilindro in maniera tale che $\Omega^2 R \simeq g$. L'astronave è pressurizzata con aria a temperatura $T \simeq T_0 = 300$ K (si ricorda che $k_B T_0 \simeq 1/40$ eV) e si assuma inoltre - semplificando - che le molecole costituenti l'aria siano tutte monoatomiche e abbiano tutte massa $m \simeq 10$ GeV/ c^2 . Servendosi delle coordinate cilindriche ρ, ϕ, z rispetto all'astronave:

1. Si scrivano Lagrangiana e Hamiltoniana di singola molecola *rispetto a un riferimento inerziale* (non ruotante) e si calcoli la funzione Z_1 di partizione di singola molecola, mettendola nella forma $Z_1 = Z_1^{(0)} \times \Phi(\Omega)$, essendo $Z_1^{(0)}$ la funzione di partizione della particella libera.
 2. Si valuti numericamente il rapporto $m \Omega^2 R^2 / k_B T$ e si approssimi il fattore Φ in maniera conseguente.
 3. Si scriva l'energia libera nella forma $F = F^{(0)}(T, V) + \Delta F$ e si dica - guardando da quali variabili dipende ΔF - se si ha a che fare con un sistema p, V, T oppure no.
 4. Si dica se la rotazione dell'astronave altera il calore specifico a volume costante.
- Si ritorni ora all'espressione per Z_1 trovata prima dell'approssimazione numerica suggerita al punto 2.
5. Calcolare il valor medio del momento angolare $\langle \tilde{L} \rangle$ al variare di T e darne l'espressione asintotica ad alta temperatura, specificando cosa vuol dire alta.

Soluzione 130204 A1.

1. La Lagrangiana è:

$$L = \frac{1}{2} m R^2 (\dot{\theta}_1^2 + \Omega^2 \sin^2 \theta_1 + \dot{\theta}_2^2 + \Omega^2 \sin^2 \theta_2) \\ + m g R (\cos \theta_1 + \cos \theta_2) - \frac{k}{2} R^2 [(\sin \theta_1 - \sin \theta_2)^2 + (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)^2] \\ \simeq m R^2 \left(\frac{1}{2} (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2) + \omega_g^2 (\cos \theta_1 + \cos \theta_2) + \omega_k^2 \cos(\theta_1 - \theta_2) - \frac{\Omega^2}{2} (\cos^2 \theta_1 + \cos^2 \theta_2) \right)$$

avendo introdotto le notazioni $\omega_g^2 = g/R$, $\omega_k^2 = k/m$ e ometto inessenziali costanti additive. L'indipendenza di L da t implica che $H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$ è una costante del moto: essendo i vincoli dipendenti dal tempo, questa non è l'energia.

2. Le posizioni di equilibrio sono determinate dall'annullarsi del gradiente del potenziale

$$V(\theta_1, \theta_2) = -\omega_g^2 (\cos \theta_1 + \cos \theta_2) - \omega_k^2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + \frac{\Omega^2}{2} (\cos^2 \theta_1 + \cos^2 \theta_2)$$

cioè

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial \theta_1} = \omega_g^2 \sin \theta_1 + \omega_k^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) - \frac{\Omega^2}{2} \sin 2\theta_1 = 0 \\ \frac{\partial V}{\partial \theta_2} = \omega_g^2 \sin \theta_2 - \omega_k^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) - \frac{\Omega^2}{2} \sin 2\theta_2 = 0 \end{cases}$$

Per la stabilità serve l'Hessiano di V :

$$\mathcal{H}(\theta_1, \theta_2) = \begin{pmatrix} \omega_g^2 \cos \theta_1 + \omega_k^2 \cos(\theta_1 - \theta_2) - \Omega^2 \cos 2\theta_1 & -\omega_k^2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \\ -\omega_k^2 \cos(\theta_1 - \theta_2) & \omega_g^2 \cos \theta_2 + \omega_k^2 \cos(\theta_1 - \theta_2) - \Omega^2 \cos 2\theta_1 \end{pmatrix} \\ \mathcal{H}(0) = \begin{pmatrix} \omega_g^2 + \omega_k^2 - \Omega^2 & -\omega_k^2 \\ -\omega_k^2 & \omega_g^2 + \omega_k^2 - \Omega^2 \end{pmatrix}$$

avendo ristretto nell'ultimo passaggio θ_1 e θ_2 al punto di equilibrio $(0, 0)$. Essendo la matrice della forma $\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$, i suoi autovalori sono della forma $A \pm B$, cioè

$$\lambda_+ = 2\omega_k^2 + \omega_g^2 - \Omega^2 \quad > \quad \lambda_- = \omega_g^2 - \Omega^2$$

che sono entrambi positivi quando λ_- è positivo, cioè per $\Omega < \omega_g$.

3. Ponendo $\theta_1 = \theta_2 = \chi \neq 0$ nelle condizioni di equilibrio si ha da entrambe

$$\omega_g^2 - \Omega^2 \cos \chi = 0 \quad \Rightarrow \quad \cos \chi = \left(\frac{\omega_g}{\Omega} \right)^2 < 1 \quad \text{i.e.} \quad \Omega > \omega_g.$$

Per la stabilità, valutando l'Hessiano a $\theta_1 = \theta_2 = \chi$ si ha

$$\mathcal{H}(\chi) = \begin{pmatrix} \omega_g^2 \cos \chi + \omega_k^2 - \Omega^2 \cos 2\chi & -\omega_k^2 \\ -\omega_k^2 & \omega_g^2 \cos \chi + \omega_k^2 - \Omega^2 \cos 2\chi \end{pmatrix}$$

la cui positività è garantita dalla positività del minore dei suoi autovalori: la condizione

$$\lambda_- = \omega_g^2 \cos \chi - \Omega^2 \cos 2\chi = \Omega^2 (\cos^2 \chi - \cos 2\chi) = \Omega^2 \sin^2 \chi > 0$$

non pone ulteriori restrizioni sul valore di Ω .

4. Posto $\theta_1 = \chi + \epsilon_1$, $\theta_2 = \chi + \epsilon_2$, la Lagrangiana delle piccole oscillazioni è

$$L_\chi \simeq \frac{1}{2} \left\{ \begin{pmatrix} \dot{\epsilon}_1 & \dot{\epsilon}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\epsilon}_1 \\ \dot{\epsilon}_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \epsilon_1 & \epsilon_2 \end{pmatrix} \mathcal{H}(\chi) \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \end{pmatrix} \right\}$$

dalla quale appare che la matrice associata all'energia cinetica è proporzionale all'identità, per cui la base che diagonalizza $-\lambda T + \mathcal{H}$ è la stessa che diagonalizza $\mathcal{H}$ e le autofrequenze sono gli autovalori di

$\mathcal{H}$:

$$\lambda_- = \Omega^2 \sin^2 \chi = \Omega^2 - \omega_g^2 \quad \lambda_+ = \lambda_- + 2\omega_k^2 = \Omega^2 - \omega_g^2 + 2\omega_k^2 .$$

con autovettori corrispondenti

$$w_- = \begin{pmatrix} 1 \\ +1 \end{pmatrix} , \quad w_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} .$$

5. Imponendo i dati iniziali per le nuove variabili

$$\epsilon(0) = \varepsilon, \quad \epsilon_2 = -\varepsilon; \quad \dot{\epsilon}_1(0) = \dot{\epsilon}_2(0) = 0$$

alla soluzione generale

$$\begin{pmatrix} \epsilon_1(t) \\ \epsilon_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ +1 \end{pmatrix} [\alpha_- \cos \sqrt{\lambda_-} t + \beta_- \sin \sqrt{\lambda_-} t] + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} [\alpha_+ \cos \sqrt{\lambda_+} t + \beta_+ \sin \sqrt{\lambda_+} t]$$

si ottengono

$$\begin{cases} \alpha_- + \alpha_+ = \varepsilon \\ \alpha_- - \alpha_+ = -\varepsilon \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_- = 0 \\ \alpha_+ = \varepsilon \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} \sqrt{\lambda_-} \beta_- + \sqrt{\lambda_+} \beta_+ = 0 \\ \sqrt{\lambda_-} \beta_- - \sqrt{\lambda_+} \beta_+ = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta_- = 0 \\ \beta_+ = 0 \end{cases}$$

cioè

$$\theta_1(t) = \arccos \frac{\omega_g^2}{\Omega^2} + \varepsilon \cos \left[\sqrt{\Omega^2 - \omega_g^2 + 2\omega_k^2} t \right] , \quad \theta_2(t) = \arccos \frac{\omega_g^2}{\Omega^2} - \varepsilon \cos \left[\sqrt{\Omega^2 - \omega_g^2 + 2\omega_k^2} t \right] .$$

Soluzione 130204 A2.

1. Si ha

$$[L, H] = \left[q_1 p_2, \frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{1}{2} m_2 \omega_2^2 q_2^2 \right] - (1 \leftrightarrow 2) = \frac{p_1 p_2}{m_1} - m_2 \omega_2^2 q_1 q_2 - (1 \leftrightarrow 2) \Rightarrow \begin{cases} m_1 = m_2 \\ \omega_1 = \omega_2 \end{cases} .$$

2. Si ha

$$\begin{aligned} [M, H] &= \left[p_1 p_2, \frac{1}{2} m_1 \omega_1^2 q_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \omega_2^2 q_2^2 \right] + \lambda \left[q_1 q_2, \frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{p_2^2}{2m_2} \right] = \\ &= -m_1 \omega_1^2 q_1 p_2 - m_2 \omega_2^2 q_2 p_1 + \lambda \left(\frac{p_1 q_2}{m_1} + \frac{p_2 q_1}{m_2} \right) \Rightarrow \begin{cases} \frac{\lambda}{m_2} = m_1 \omega_1^2 \\ \frac{\lambda}{m_1} = m_2 \omega_2^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_1 = \omega_2 \equiv \omega \\ \lambda = m_1 m_2 \omega^2 \end{cases} \end{aligned}$$

3. Sono costanti del moto H_1 e H_2 separatamente, M e, grazie all'identità di Jacobi,

$$N = [M, H_1] = -[M, H_2] = \left[p_1 p_2, \frac{1}{2} m_1 \omega^2 q_1^2 \right] + m_1 m_2 \omega^2 \left[q_1 q_2, \frac{p_1^2}{2m_1} \right] = \omega^2 (m_2 q_2 p_1 - m_1 q_1 p_2)$$

Quanto ai commutatori, evidentemente $[H_1, H_2] = 0$, e inoltre, con calcoli analoghi si ottiene

$$[N, H_1] = -[N, H_2] = -\omega^2 M, \quad [N, M] = 2m_1 m_2 \omega^2 (H_1 - H_2) .$$

4. Derivando rispetto al tempo e servendosi delle equazioni di Hamilton si ha

$$\dot{z}_k(t) = \dot{p}_k(t) + i m_k \omega_k \dot{q}_k(t) = -m_k \omega_k^2 q_k(t) + i \omega_k p_k(t) = i \omega_k z_k(t) \Rightarrow z_k(t) = z_k(0) e^{i \omega_k t} .$$

5. Se le frequenze sono diverse, solo $\bar{z}_1(t) z_1(t) \propto H_1$ e $\bar{z}_2(t) z_2(t) \propto H_2$ sono costanti del moto. Se si assume anche $\omega_1 = \omega_2$, anche $\bar{z}_1(t) z_2(t)$ e $\bar{z}_2(t) z_1(t)$ sono costanti del moto e si ha facilmente $\bar{z}_1(t) z_2(t) + \bar{z}_2(t) z_1(t) \propto M$, $\bar{z}_1(t) z_2(t) - \bar{z}_2(t) z_1(t) \propto N$.

Nel caso di n oscillatori, se tutte le frequenze sono uguali, tutte le n^2 quantità complesse $\bar{z}_i(t) z_j(t)$ sono costanti del moto per le quali è facile verificare l'involuzione.

Soluzione 130204 R

- Dopo un tempo dt il motore ha messo una quantità di fotoni collineari che hanno impulso totale $dp = -W dt/c$. Impulso uguale ed opposto è preso dall'astronave, che quindi ha una velocità $dv = -dp/M$, da cui l'accelerazione iniziale è $a_0 = dv/dt = W/Mc = 3.33 \cdot 10^2 \text{ m/s}^2 \simeq 33.3 g$: trasporto merci!
- Nel sistema solidale all'astronave, l'energia di riposo $M(\tau)c^2$ cala costantemente con derivata $-W$, dunque $M(\tau) = M - \tau W/c^2$.
- Poiché tutti i fotoni emessi sono collineari, è come se fosse stato emesso un unico fotone di impulso $K = \sum_i k_i$ dove k_i sono gli impulsi dei singoli fotoni emessi, cioè come se una particella a riposo di massa M fosse decaduta in una di massa $M/2$ più un fotone di impulso K . Si ricava, per l'impulso e l'energia finali dell'astronave, $K = 3Mc/8$ ed $E = 5Mc^2/8$, da cui la velocità finale è $3/5 c$.

4. Poiché tutti i fotoni emessi sono collineari, è come se fosse stato emesso un unico fotone di impulso $K = \sum_i k_i$ dove k_i sono gli impulsi dei singoli fotoni emessi, cioè come se una particella a riposo di massa M fosse decaduta in una di massa $M/2$ più un fotone di impulso K . Si ricava, per l'impulso e l'energia finali dell'astronave, $K = 3Mc/8$ ed $E = 5Mc^2/8$, da cui la velocità finale è $3/5 c$.

L'accelerazione nel sistema del moto incipiente è

$$a(\tau) = \frac{W}{cM(\tau)} = \frac{W}{c(M - \tau W/c^2)} = \frac{a_0}{1 - a_0\tau/c}$$

inoltre

$$v = \frac{u}{\sqrt{1 + \frac{u^2}{c^2}}} \quad , \quad \frac{du}{d\tau} = a(\tau) \sqrt{1 + \frac{u^2}{c^2}} \quad ,$$

dove u è la quadrivelocità. Integrando l'ultima equazione abbiamo

$$\frac{du}{\sqrt{1 + \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{a_0 d\tau}{1 - a_0\tau/c}$$

$$\frac{u}{c} = \sinh(-\ln(1 - a_0\tau/c)) \quad .$$

Esprimendo infine v/c in termini di u/c , otteniamo

$$\frac{v}{c} = \tanh(-\ln(1 - a_0\tau/c)) = \frac{1 - (1 - a_0\tau/c)^2}{1 + (1 - a_0\tau/c)^2} \quad .$$

Tale risultato è in accordo con quello del punto 3 e può anche essere trovato, in alternativa, seguendo un ragionamento analogo a quello usato nel punto 3.

Soluzione 130204 S.

1. Lagrangiana e Hamiltoniana della particella sono le coordinate cilindriche ρ, ϕ, z rispetto all'astronave, evidentemente la velocità angolare attorno a $\hat{z}$ nel sistema fisso è $\dot{\phi} = \dot{\phi} + \Omega$ e quindi:

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{\rho}^2 + \dot{z}^2 + \rho^2 (\dot{\phi} + \Omega)^2) \quad , \quad H = \frac{p_\rho^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} + \frac{p_\phi^2}{2m\rho^2} - \Omega p_\phi \equiv H_0 - \Omega p_\phi$$

$$\begin{aligned} Z_1 &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^h dz \int dp_\rho e^{-\beta p_\rho^2/2m} \int dp_z e^{-\beta p_z^2/2m} \int_0^R d\rho \int dp_\phi e^{-(\beta/2m\rho^2)(p_\phi^2 - 2p_\phi m\Omega\rho^2)} \\ &= 2\pi h \frac{2m}{\beta} \int_0^R d\rho e^{\beta m\Omega^2\rho^2} \sqrt{\frac{2m}{\beta}} \rho = V \left(\frac{2m}{\beta}\right)^{3/2} \frac{2}{R^2} \int_0^R d\rho \rho e^{\beta m\Omega^2\rho^2/2} \\ &= Z_1^{(0)} \times \frac{2}{\beta m\Omega^2 R^2} (e^{\beta m\Omega^2 R^2/2} - 1) \end{aligned}$$

2. Si ha che l'argomento dell'esponenziale

$$\frac{\beta m\Omega^2 R^2}{2} = \frac{1}{2} \frac{m c^2}{k_B T_0} \frac{g R}{c^2} \simeq 2 \cdot 10^{-3}$$

rende lecita l'espansione $(e^\kappa - 1) / \kappa \simeq 1 + \kappa/2 + \dots$:

$$\Phi \simeq 1 + \frac{1}{4} \beta m\Omega^2 R^2 \quad \Rightarrow \quad \ln \Phi \simeq \frac{1}{4} \beta m\Omega^2 R^2$$

3. L'energia libera è

$$\begin{aligned} F &= -k_B T \ln(Z_1^N/N!) \simeq -k_B T \ln(Z_1^{(0)}/N)^N - N k_B T \cdot \frac{1}{4} \beta m\Omega^2 R^2 \\ &= F^{(0)}(T, V) - N \cdot \frac{1}{4} m\Omega^2 R^2 \end{aligned}$$

da cui appare che F dipende separatamente da h e da R , non da V : il sistema non è pertanto un sistema p, V, T .

4. Si ha

$$U = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \Big|_{\beta=1/k_B T} = \frac{3}{2} N k_B T - \frac{N}{4} m\Omega^2 R^2 \quad \Rightarrow \quad C_V \text{ inalterato} \quad .$$

5. Ovviamente l'unica componente non nulla del momento angolare è quella parallela all'asse di rotazione:

$$L_\phi = \sum_{k=1}^N p_\phi^{(k)} \text{ e quindi (omettendo i fattori comuni a numeratore e denominatore)}$$

$$\begin{aligned} L_\phi &= \frac{1}{Z_1} \int d\Gamma e^{-\beta H_0} e^{\beta \Omega p_\phi} \\ &= N \frac{\int_0^R d\rho \int dp_\phi p_\phi e^{-(\beta/2m\rho^2)(p_\phi^2 - 2p_\phi m\Omega\rho^2)}}{\int_0^R d\rho \int dp_\phi e^{-(\beta/2m\rho^2)(p_\phi^2 - 2p_\phi m\Omega\rho^2)}} = N \frac{\int_0^R d\rho e^{\beta m\Omega^2\rho^2/2} \int dp_\phi p_\phi e^{-(\beta/2m\rho^2)(p_\phi^2 - m\Omega\rho^2)^2}}{\int_0^R d\rho e^{\beta m\Omega^2\rho^2/2} \int dp_\phi e^{-(\beta/2m\rho^2)(p_\phi^2 - m\Omega\rho^2)^2}} \\ &= N \frac{\int_0^R d\rho e^{\beta m\Omega^2\rho^2/2} (m\Omega\rho^2) \rho}{\int_0^R d\rho e^{\beta m\Omega^2\rho^2/2} \rho} = \frac{2N}{\beta\Omega} \frac{\int_0^\kappa dt t e^t}{\int_0^\kappa dt e^t} = \frac{2N}{\beta\Omega} \frac{e^\kappa(\kappa - 1) + 1}{e^\kappa - 1} = \frac{2N}{\beta\Omega} \left(-1 + \frac{\kappa}{1 - e^{-\kappa}} \right) \end{aligned}$$

con $\kappa = \frac{1}{2}\beta m\Omega^2 R^2$ da cui si vede che la scala di confronto per $k_B T$ è il potenziale centrifugo alla superficie $\frac{1}{2}m\Omega^2 R^2$. Quindi per grande T , cioè piccolo κ

$$L_\phi \simeq \frac{2N}{\beta\Omega} \frac{(1 + \kappa)(\kappa - 1) + 1}{\kappa} = \frac{2N}{\beta\Omega} \frac{\kappa}{2} = \frac{1}{2} N m \Omega R^2 .$$

Alternativamente, si può anche osservare, a partire dalla prima formula scritta per L_ϕ , che

$$L_\phi = \frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial \Omega} \ln Z_1 = \frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial \Omega} \ln \Phi .$$